(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111644350 A
(43)申请公布日 2020.09.11

(21)申请号 202010665166.0

(22)申请日 2020.07.10

(71)申请人 昆山优杰工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇石牌相石路1398号4号房

(72)发明人 吴继俊

(51)Int.Cl.
B05C 19/00(2006.01)
B05C 1/08(2006.01)
B05C 13/02(2006.01)

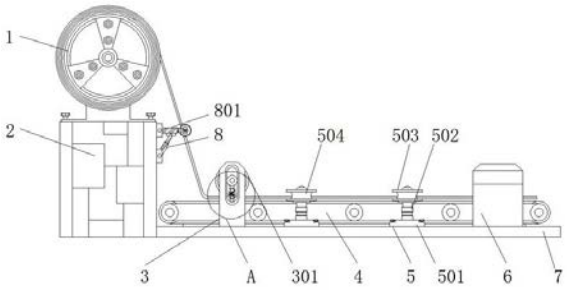
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种具有防偏移结构的植绒工艺

(57)摘要

本发明公开了一种具有防偏移结构的植绒工艺，包括卷辊、工作台、基台和驱动电机，所述工作台的顶端放置有卷辊，所述工作台一侧的底端放置有基台。本发明通过启动驱动电机，利用卷辊将布料拉出放置到传送带上进行植绒工序，驱动电机转动带动传送带工作，在传送带上移动的布料首先经过胶辊进行上胶，但胶辊若与布料之间非完全接触，会出现上胶效果不好，从而导致植绒效果差，因此为避免此种情况发生，胶辊采用灵活性设计，胶辊利用两端的转轴来放置到固定座上，固定座表面设计有U型导轨，转轴放置在U型导轨内，同时配合转轴底部的限位弹簧进行高度调节，从而能够使胶辊灵活性更高，进而调整胶辊与布料间受力面积。



CN 111644350 A

1.一种具有防偏移结构的植绒工艺，包括卷辊(1)、工作台(2)、基台(7)和驱动电机(9)，其特征在于：所述工作台(2)的顶端放置有卷辊(1)，所述工作台(2)一侧的底端放置有基台(7)，所述基台(7)的顶端安装有传送带(4)，所述传送带(4)的一侧贯穿有限位结构(3)，所述限位结构(3)包括胶辊(301)、固定座(302)、U型导轨(303)、限位弹簧(304)和转轴(305)，所述传送带(4)一侧的两端固定有固定座(302)，所述固定座(302)之间放置有胶辊(301)，所述胶辊(301)的两端固定有转轴(305)，所述固定座(302)的表面开设有U型导轨(303)，所述转轴(305)插设进U型导轨(303)上，所述转轴(305)底部固定有限位弹簧(304)，所述传送带(4)的另一侧贯穿有植绒箱(6)，所述传送带(4)一侧的顶端连接有驱动电机(9)，所述驱动电机(9)的输出轴和传送带(4)连接传动。

2.根据权利要求1所述的一种具有防偏移结构的植绒工艺，其特征在于：所述工作台(2)一侧的顶端固定有调节结构(8)，所述调节结构(8)包括第一伸缩杆(801)、第一铰接座(802)、第二铰接座(803)、第二伸缩杆(804)和张紧轮(805)，所述工作台(2)一侧的顶端固定有第一铰接座(802)，所述第一铰接座(802)的一侧活动铰接有第一伸缩杆(801)，所述第一伸缩杆(801)的一侧活动铰接有张紧轮(805)。

3.根据权利要求1所述的一种具有防偏移结构的植绒工艺，其特征在于：所述限位弹簧(304)的底端与U型导轨(303)的底端焊接固定，所述转轴(305)利用限位弹簧(304)设计为伸缩结构。

4.根据权利要求1所述的一种具有防偏移结构的植绒工艺，其特征在于：所述传送带(4)中间位置处的两侧及两端设置有防偏移结构(5)，所述防偏移结构(5)包括底座(501)、固定杆(502)、导向轮(503)和凹槽(504)，所述传送带(4)的两端及两侧固定有底座(501)，所述底座(501)的顶端固定有固定杆(502)。

5.根据权利要求4所述的一种具有防偏移结构的植绒工艺，其特征在于：所述固定杆(502)的顶端活动连接有导向轮(503)，所述导向轮(503)的表面设置有凹槽(504)，所述导向轮(503)关于传送带(4)呈对称分布。

6.根据权利要求2所述的一种具有防偏移结构的植绒工艺，其特征在于：所述第一伸缩杆(801)中间位置处的底端活动铰接有第二伸缩杆(804)，所述第二伸缩杆(804)底端的一侧活动铰接有第二铰接座(803)，所述第二铰接座(803)的一侧固定在工作台(2)的一侧，所述第一伸缩杆(801)利用第二伸缩杆(804)设计为翻转结构。

一种具有防偏移结构的植绒工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及植绒工艺技术领域，具体为一种具有防偏移结构的植绒工艺。

背景技术

[0002] 布料植绒手段是非常常见的布料加工工序，其主要是在布料上值上尼龙绒毛或通过其他绒毛，此种布料由于面料柔软且舒适性更好，受到不少消费者的青睐与喜爱，布料植绒手段一般通过植绒工艺进行，主要是首先将布料进行黏胶，后进行植绒。

[0003] 但此种植绒工艺存在不少缺陷，如在布料进行移动过程中粘胶的辊和布料之间若接触面较小会出现粘胶和布料之间涂抹不均匀的情况发生，从而影响布料植绒效果。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种具有防偏移结构的植绒工艺，以解决上述背景技术中提出粘胶和布料之间涂抹不均的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种具有防偏移结构的植绒工艺，包括卷辊、工作台、基台和驱动电机，所述工作台的顶端放置有卷辊，所述工作台一侧的底端放置有基台，所述基台的顶端安装有传送带，所述传送带的一侧贯穿有限位结构，所述限位结构包括胶辊、固定座、U型导轨、限位弹簧和转轴，所述传送带一侧的两端固定有固定座，所述固定座之间放置有胶辊，所述胶辊的两端固定有转轴，所述固定座的表面开设有U型导轨，所述转轴插设进U型导轨上，所述转轴底部固定有限位弹簧，所述传送带的另一侧贯穿有植绒箱，所述传送带一侧的顶端连接有驱动电机，所述驱动电机的输出轴和传送带连接传动。

[0006] 优选的，所述工作台一侧的顶端固定有调节结构，所述调节结构包括第一伸缩杆、第一铰接座、第二铰接座、第二伸缩杆和张紧轮，所述工作台一侧的顶端固定有第一铰接座，所述第一铰接座的一侧活动铰接有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆的一侧活动铰接有张紧轮。

[0007] 优选的，所述限位弹簧的底端与U型导轨的底端焊接固定，所述转轴利用限位弹簧设计为伸缩结构。

[0008] 优选的，所述传送带中间位置处的两侧及两端设置有防偏移结构，所述防偏移结构包括底座、固定杆、导向轮和凹槽，所述传送带的两端及两侧固定有底座，所述底座的顶端固定有固定杆。

[0009] 优选的，所述固定杆的顶端活动连接有导向轮，所述导向轮的表面设置有凹槽，所述导向轮关于传送带呈对称分布。

[0010] 优选的，所述第一伸缩杆中间位置处的底端活动铰接有第二伸缩杆，所述第二伸缩杆底端的一侧活动铰接有第二铰接座，所述第二铰接座的一侧固定在工作台的一侧，所述第一伸缩杆利用第二伸缩杆设计为翻转结构。

[0011] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：该具有防偏移结构的植绒工艺不仅实现

了涂抹更均，实现了防布料移动过程偏移，而且实现了对布料进行张紧调节；

(1)通过启动驱动电机，利用卷辊将布料拉出放置到传送带上进行植绒工序，驱动电机转动带动传送带工作，在传送带上移动的布料首先经过胶辊进行上胶，但胶辊若与布料之间非完全接触，会出现上胶效果不好，从而导致植绒效果差，因此为避免此种情况发生，胶辊采用灵活性设计，胶辊利用两端的转轴来放置到固定座上，固定座表面设计有U型导轨，转轴放置在U型导轨内，同时配合转轴底部的限位弹簧进行高度调节，从而能够使胶辊灵活性更高，进而调整胶辊与布料间受力面积；

(2)通过在传送带中间部分的两端及两侧设置有导向轮，导向轮表面设置凹槽，布料输送过程导向轮在两侧抵挡，有效避免其出现偏移，最终进入植绒箱内完成植绒操作；

(3)通过将布料从卷辊中抽出即将放置到传送带上，卷辊一侧顶部设置有张紧轮，布料通过张紧轮左侧划过，张紧轮可调节布料的张紧程度，张紧轮一侧设置有第一伸缩杆，第一伸缩杆底部则设置有第二伸缩杆，伸缩第二伸缩杆时，第一伸缩杆进行翻转，此时布料会进行收紧或松弛，从而有效进行调节。

附图说明

[0012] 图1为本发明的正视剖面结构示意图；

图2为本发明的图1中A处局部剖面放大结构示意图；

图3为本发明的第一伸缩杆正视结构示意图；

图4为本发明的俯视结构示意图。

[0013] 图中：1、卷辊；2、工作台；3、限位结构；301、胶辊；302、固定座；303、U型导轨；304、限位弹簧；305、转轴；4、传送带；5、防偏移结构；501、底座；502、固定杆；503、导向轮；504、凹槽；6、植绒箱；7、基台；8、调节结构；801、第一伸缩杆；802、第一铰接座；803、第二铰接座；804、第二伸缩杆；805、张紧轮；9、驱动电机。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本发明提供的一种实施例：一种具有防偏移结构的植绒工艺，包括卷辊1、工作台2、基台7和驱动电机9，工作台2的顶端放置有卷辊1，工作台2一侧的底端放置有基台7，基台7的顶端安装有传送带4，传送带4的一侧贯穿有限位结构3，限位结构3包括胶辊301、固定座302、U型导轨303、限位弹簧304和转轴305，传送带4一侧的两端固定有固定座302，固定座302之间放置有胶辊301，胶辊301的两端固定有转轴305，固定座302的表面开设有U型导轨303，转轴305插设进U型导轨303上，转轴305底部固定有限位弹簧304，传送带4的另一侧贯穿有植绒箱6，传送带4一侧的顶端连接有驱动电机9，驱动电机9的输出轴和传送带4连接传动；

工作台2一侧的顶端固定有调节结构8，调节结构8包括第一伸缩杆801、第一铰接座802、第二铰接座803、第二伸缩杆804和张紧轮805，工作台2一侧的顶端固定有第一铰接座

802，第一铰接座802的一侧活动铰接有第一伸缩杆801，第一伸缩杆801的一侧活动铰接有张紧轮805，第一伸缩杆801中间位置处的底端活动铰接有第二伸缩杆804，第二伸缩杆804底端的一侧活动铰接有第二铰接座803，第二铰接座803的一侧固定在工作台2的一侧，第一伸缩杆801利用第二伸缩杆804设计为翻转结构；

具体地，如图1和图3所示，使用该机构时，首先，将布料从卷辊1中抽出即将放置到传送带4上，卷辊1一侧顶部设置有张紧轮805，布料通过张紧轮805左侧划过，张紧轮805可调节布料的张紧程度，张紧轮805一侧设置有第一伸缩杆801，第一伸缩杆801底部则设置有第二伸缩杆804，伸缩第二伸缩杆804时，第一伸缩杆801进行翻转，此时布料会进行收紧或松弛，从而有效进行调节；

限位弹簧304的底端与U型导轨303的底端焊接固定，转轴305利用限位弹簧304设计为伸缩结构；

具体地，如图1和图2所示，使用该机构时，首先，启动驱动电机9，利用卷辊1将布料拉出放置到传送带4上进行植绒工序，驱动电机9转动带动传送带4工作，在传送带4上移动的布料首先经过胶辊301进行上胶，但胶辊301若与布料之间非完全接触，会出现上胶效果不好，从而导致植绒效果差，因此为避免此种情况发生，胶辊301采用灵活性设计，胶辊301利用两端的转轴305来放置到固定座302上，固定座302表面设计有U型导轨303，转轴305放置在U型导轨303内，同时配合转轴305底部的限位弹簧304进行高度调节，从而能够使胶辊301灵活性更高，进而调整胶辊301与布料间受力面积；

传送带4中间位置处的两侧及两端设置有防偏移结构5，防偏移结构5包括底座501、固定杆502、导向轮503和凹槽504，传送带4的两端及两侧固定有底座501，底座501的顶端固定有固定杆502，固定杆502的顶端活动连接有导向轮503，导向轮503的表面设置有凹槽504，导向轮503关于传送带4呈对称分布；

具体地，如图1和图4所示，使用该机构时，首先，布料持续在传送带4上移动，并到达传送带4一侧植绒箱6下进行植绒，传输过程布料若出现偏移也依旧会出现植绒效果差的情况发生，因此为避免此过程出现，在传送带4中间部分的两端及两侧设置有导向轮503，导向轮503表面设置凹槽504，布料输送过程导向轮503在两侧抵挡，有效避免其出现偏移，最终进入植绒箱6内完成植绒操作。

[0016] 工作原理：使用时外接电源，首先将布料从卷辊1中抽出即将放置到传送带4上，卷辊1一侧顶部设置有张紧轮805，布料通过张紧轮805左侧划过，张紧轮805可调节布料的张紧程度，张紧轮805一侧设置有第一伸缩杆801，第一伸缩杆801底部则设置有第二伸缩杆804，伸缩第二伸缩杆804时，第一伸缩杆801进行翻转，此时布料会进行收紧或松弛，从而有效进行调节。

[0017] 之后，启动驱动电机9，利用卷辊1将布料拉出放置到传送带4上进行植绒工序，驱动电机9转动带动传送带4工作，在传送带4上移动的布料首先经过胶辊301进行上胶，但胶辊301若与布料之间非完全接触，会出现上胶效果不好，从而导致植绒效果差，因此为避免此种情况发生，胶辊301采用灵活性设计，胶辊301利用两端的转轴305来放置到固定座302上，固定座302表面设计有U型导轨303，转轴305放置在U型导轨303内，同时配合转轴305底部的限位弹簧304进行高度调节，从而能够使胶辊301灵活性更高，进而调整胶辊301与布料间受力面积。

[0018] 最后，布料持续在传送带4上移动，并到达传送带4一侧植绒箱6下进行植绒，传输过程布料若出现偏移也依旧会出现植绒效果差的情况发生，因此为避免此过程出现，在传送带4中间部分的两端及两侧设置有导向轮503，导向轮503表面设置凹槽504，布料输送过程导向轮503在两侧抵挡，有效避免其出现偏移，最终进入植绒箱6内完成植绒操作。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

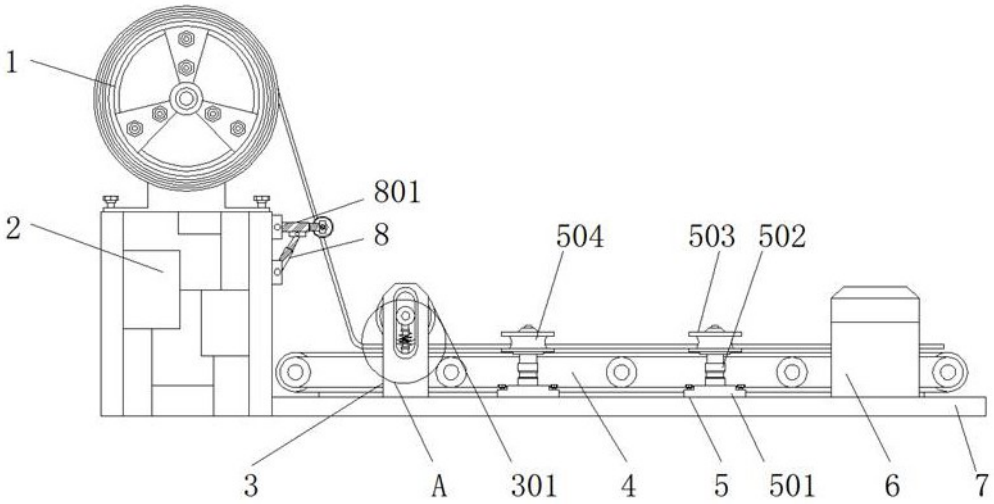


图 1

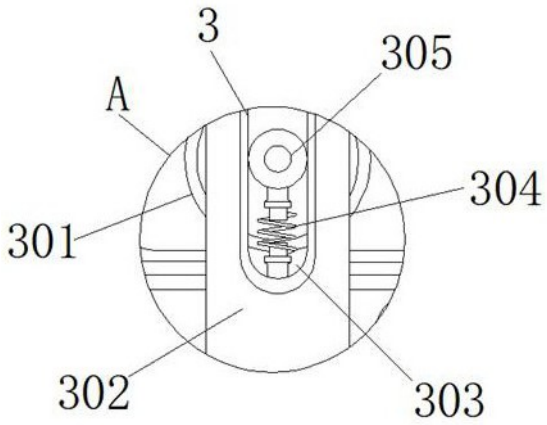


图 2

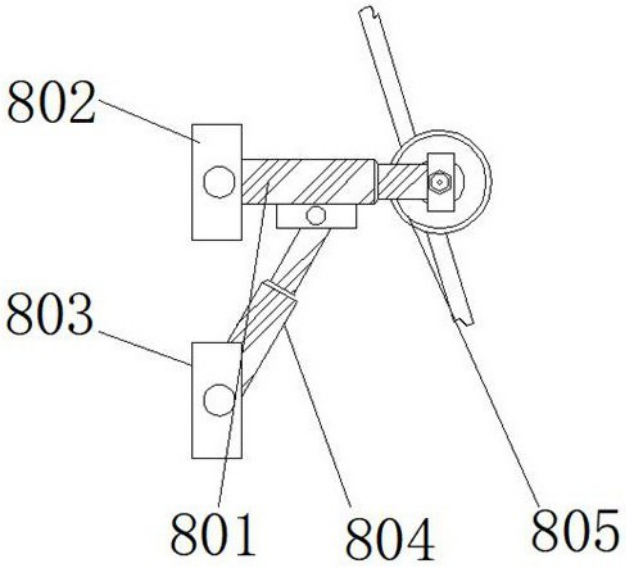


图 3

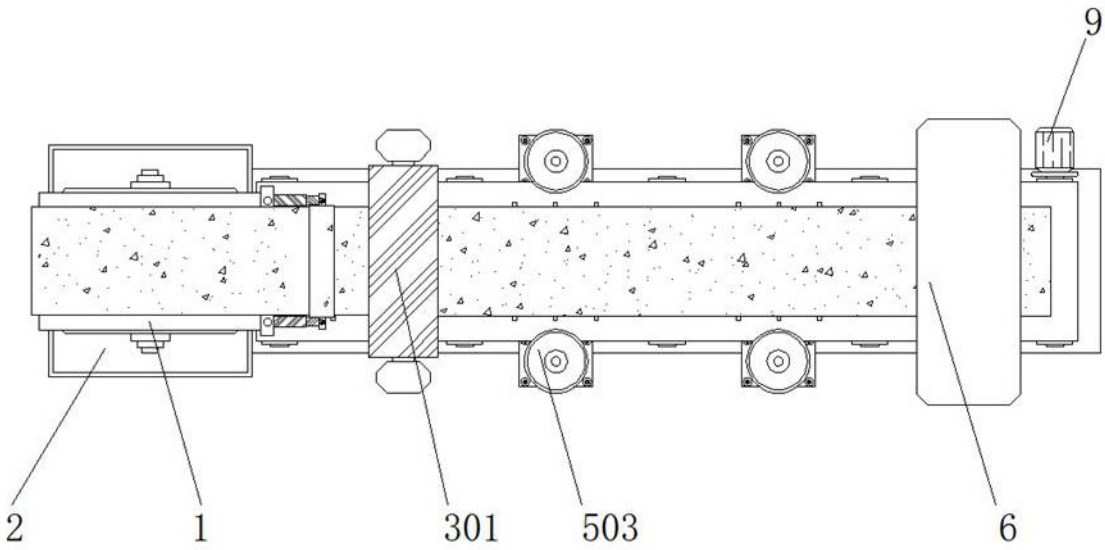


图 4